



Manual do Sistema Bike Fácil

Projeto Integrador I
Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Fábio Mota Marques
Gabrielle Duarte Rodrigues
Isis Sarah Vieira Heuer

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Gaspar
Última revisão: Junho de 2026

Sumário

1. Introdução:	3
2. Página Inicial do Bike Fácil:	3
3. Primeiro Acesso:	4
4. Gerenciamento de Usuários:	4
4.1 Cadastro de Usuários:	5
4.2 Modificação de Usuário:	6
4.3 Ativação e Desativação de Usuário:	7
5. Gerenciamento de Clientes:	8
5.1 Cadastro de Cliente:	8
5.2 Modificação de Cliente:	9
5.3 Ativação e Desativação de Cliente:	9
6. Gerenciamento de Ordem de Serviço:	10
6.1 Cadastro de Ordem de Serviço:	11
6.2 Detalhamento de Peças e Fechamento da OS:	12
6.3 Visão Geral do Formulário de Ordem de Serviço:	13
7. Estoque:	14
8. Recuperação de Senha:	14

1. Introdução:

O presente manual foi elaborado para apresentar o funcionamento do sistema **Bike Fácil**, desenvolvido como Projeto Integrador pelos alunos do curso de **Análise e Desenvolvimento de Sistemas**. O projeto foi criado com o objetivo de auxiliar oficinas e lojas de bicicletas no gerenciamento de seus atendimentos, proporcionando maior organização e agilidade aos processos internos.

O **Bike Fácil** permite o cadastro de clientes, produtos, usuários e a emissão de Ordens de Serviço (OS), facilitando o controle das manutenções realizadas e das peças utilizadas em cada atendimento. Além disso, o sistema possui controle de acesso por nível de usuário, garantindo maior segurança das informações. Enquanto o administrador possui acesso completo às funcionalidades do sistema, o funcionário dispõe de permissões mais restritas, podendo realizar apenas as operações previamente autorizadas, sem alterar informações administrativas.

2. Página Inicial do Bike Fácil:

Após realizar o login, o usuário é direcionado para a tela inicial do sistema Bike Fácil, onde estão disponíveis os módulos de navegação. Nesta versão do projeto, o sistema é executado em ambiente local (localhost), sendo utilizado apenas para fins de desenvolvimento e demonstração.

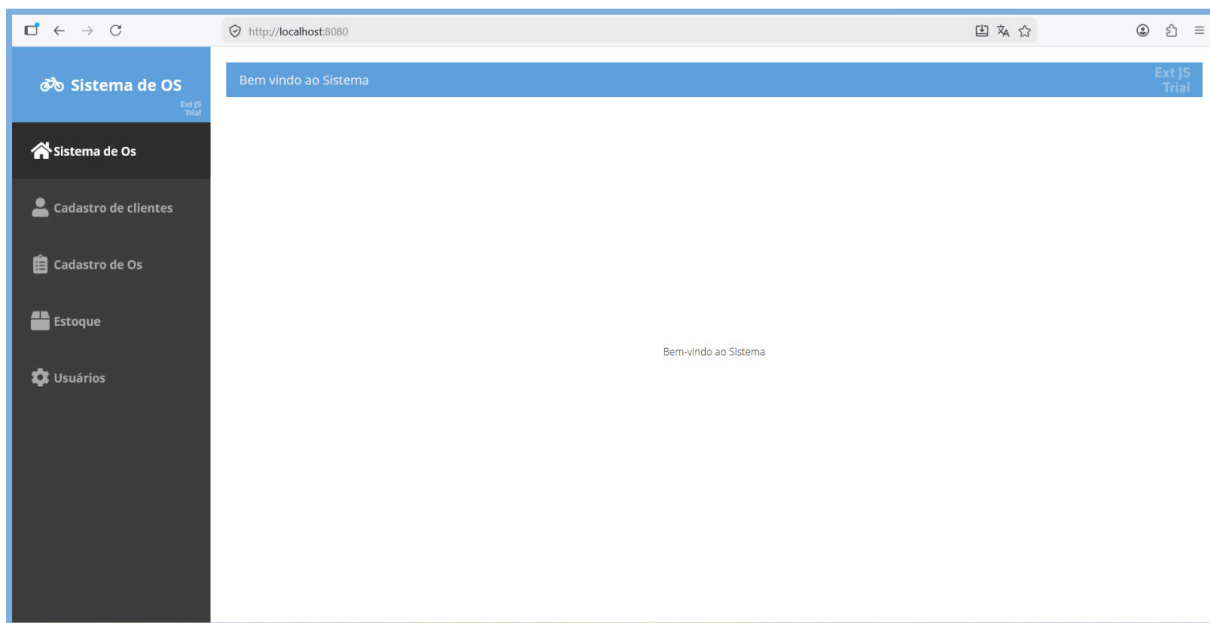
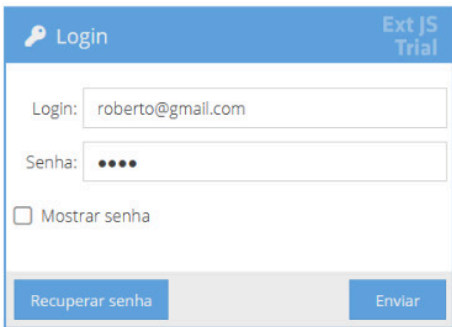


Figura 1 – Página inicial do sistema.

3. Primeiro Acesso:

Para acessar a plataforma, na tela de "**Login**", informe o endereço de e-mail e a senha cadastrados.



Email: endereço de e-mail cadastrado no sistema
Senha: senha cadastrada para usuário

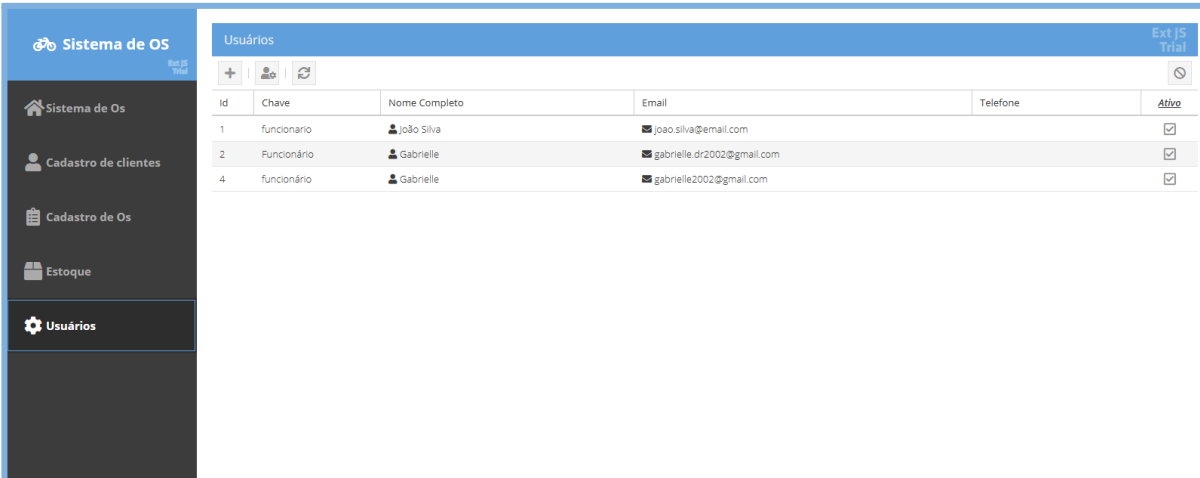
Para acessar o sistema, o usuário deve preencher os campos de "E-mail" e "Senha", **cadastrados previamente pelo administrador.**

Figura 2 – Tela de login.

Após informar os dados de acesso, basta clicar no botão **Enviar**. Caso as credenciais estejam corretas, o sistema direcionará o usuário para a página inicial.

4. Gerenciamento de Usuários:

O módulo de gerenciamento de usuários permite visualizar todos os perfis cadastrados no sistema e suas respectivas situações de acesso.



Id	Chave	Nome Completo	Email	Telefone	Ativo
1	funcionario	João Silva	joao.silva@email.com		☒
2	Funcionário	Gabrielle	gabrielle.dr2002@gmail.com		☒
4	funcionário	Gabrielle	gabrielle2002@gmail.com		☒

Figura 3 – Tela de usuários.

4.1 Cadastro de Usuários:



O cadastro de usuários é uma funcionalidade exclusiva do **administrador**. Para acessá-la, selecione a opção **Usuários** no menu lateral do sistema.

Nesta tela é apresentada a relação de todos os usuários cadastrados, contendo informações como nome, e-mail, telefone, perfil e situação do cadastro (ativo ou inativo).

Para realizar um novo cadastro, clique no botão **Adicionar** (). Em seguida, será exibida a janela de cadastro.

Figura 4 – Menu lateral do sistema.

Na janela de cadastro, deverão ser informados os seguintes dados:

- *Nome;*
- *E-mail;*
- *Telefone;*
- *Senha;*
- *Perfil do usuário (Funcionário ou Administrador).*

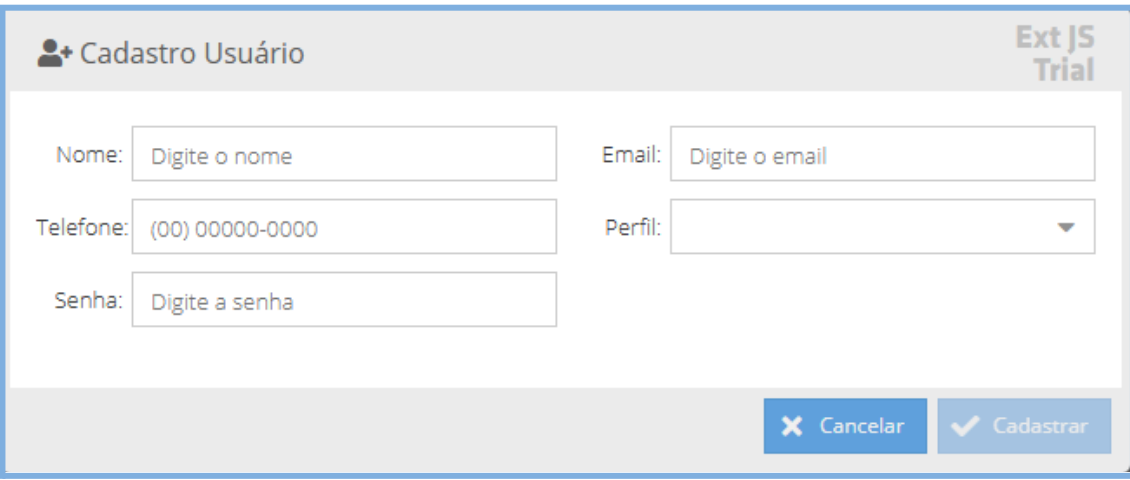


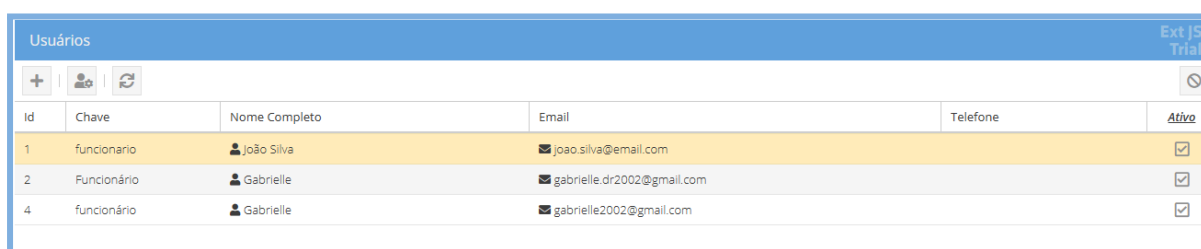
Figura 5 – Cadastro de usuário.

Após preencher os campos obrigatórios, clique no botão **“Cadastrar”** para concluir o registro.

4.2 Modificação de Usuário:

O sistema **Bike Fácil** permite a edição rápida dos dados dos colaboradores diretamente na listagem, sem a necessidade de abrir uma nova janela.

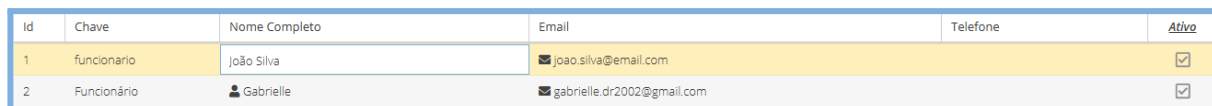
Para alterar as informações de um usuário, localize o perfil desejado na lista e clique sobre ele para selecioná-lo.



Usuários					
Id	Chave	Nome Completo	Email	Telefone	Ativo
1	funcionario	João Silva	joao.silva@email.com		☒
2	Funcionário	Gabrielle	gabrielle.dr2002@gmail.com		☒
4	funcionário	Gabrielle	gabrielle2002@gmail.com		☒

Figura 5 – Seleção de usuário na listagem.

Em seguida, dê um duplo clique sobre o campo que deseja modificar. O texto ficará disponível para edição diretamente na tabela.



Id	Chave	Nome Completo	Email	Telefone	Ativo
1	funcionario	João Silva	joao.silva@email.com		☒
2	Funcionário	Gabrielle	gabrielle.dr2002@gmail.com		☒

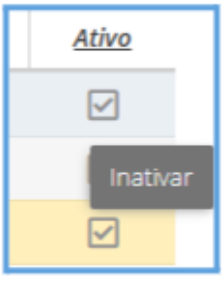
Figura 6 – Alteração de dados diretamente na tabela (in-line).

Após realizar as alterações necessárias, basta pressionar a tecla “**Enter**” (ou clicar fora da linha) para que as novas informações sejam atualizadas e salvas automaticamente no sistema.

4.3 Ativação e Desativação de Usuário:

O administrador pode alterar o status de acesso de um colaborador através da coluna **Ativo**, disponível na tela de listagem de usuários. Esse recurso permite bloquear o acesso de um funcionário sem a necessidade de excluir o seu histórico do banco de dados.

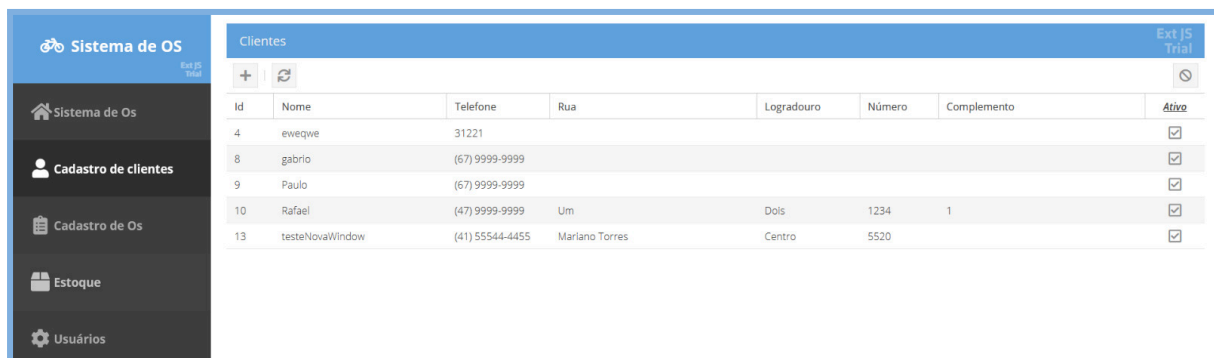
Para alterar a situação, localize o usuário e dê um **duplo clique** sobre o campo correspondente na tabela.

Imagem 1  Imagem 2  Figura 7 – Processo de inativação do usuário.	Para desativar um usuário, siga os passos abaixo: 1. Passar o mouse: Ao posicionar o cursor sobre a caixa de seleção na linha do usuário desejado, o sistema exibirá o balão informativo "Inativar" (como mostrado na Imagem 1). 2. Primeiro clique: Ao clicar uma vez, a caixa de seleção é desmarcada e o sistema solicita uma confirmação de segurança através do balão "Realmente inativar?" (como mostrado na Imagem 2). 3. Segundo clique: Ao clicar novamente sobre o balão para confirmar a ação, o usuário é definitivamente inativado e ocultado da listagem principal.
---	---

Ao concluir a desativação, o usuário será automaticamente ocultado da listagem principal. Para visualizar os colaboradores que foram desativados (ou para reativá-los no futuro), o administrador deve utilizar o **filtro de desativados** disponível na tela.

5. Gerenciamento de Clientes:

O módulo **Clientes** permite gerenciar os clientes cadastrados no sistema. Para acessá-lo, selecione a opção **Cadastro de Clientes** no menu lateral.

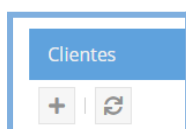


Id	Nome	Telefone	Rua	Logradouro	Número	Complemento	Ativo
4	eweque	31221					☒
8	gabrio	(67) 9999-9999					☒
9	Paulo	(67) 9999-9999					☒
10	Rafael	(47) 9999-9999	Um	Dois	1234	1	☒
13	testeNovaWindow	(41) 55544-4455	Mariano Torres	Centro	5520		☒

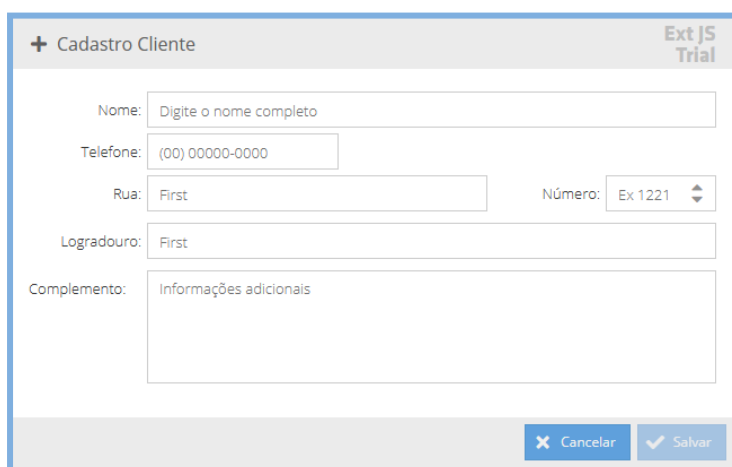
Figura 8 – Tela de gerenciamento de clientes.

Nesta tela é exibida a relação de todos os clientes cadastrados, contendo informações como nome, telefone e endereço.

5.1 Cadastro de Cliente:



Para cadastrar um novo cliente, clique no botão **Adicionar (+)** localizado na parte superior da tela. Será exibida a janela de cadastro.



+ Cadastro Cliente

Nome:

Telefone:

Rua: Número:

Logradouro:

Complemento:

Preencha os seguintes campos:

- Nome;
- Telefone;
- Rua;
- Número;
- Logradouro;
- Complemento.

Após preencher as informações obrigatórias, clique no botão **“Salvar”** para concluir o cadastro.

Figura 9 – Janela de cadastro de cliente.

5.2 Modificação de Cliente:

Para alterar os dados cadastrais de um cliente de forma ágil, o sistema utiliza o recurso de edição direta. Localize o registro desejado na lista e dê um **duplo clique** sobre a linha correspondente.

Os dados ficarão disponíveis para edição diretamente na tabela, sem a necessidade de abrir uma nova janela.

4	Lara	49999999999		123	Apartamento 101
8	João Pereira	47 988887777	Rua Chile 45	45	Casa
11	Fernanda Lima	47 955554444		12	Casa 2

Figura 10 – Alteração de dados de cliente diretamente na tabela.

Após realizar as alterações necessárias, as informações serão atualizadas automaticamente no banco de dados do sistema.

5.3 Ativação e Desativação de Cliente:

Tanto o administrador quanto o funcionário podem alterar o status de um cliente através da coluna **Ativo**, disponível na tela de listagem de clientes. Esse recurso permite desativar um cadastro sem a necessidade de excluir o histórico de compras ou ordens de serviço do cliente no banco de dados.

Imagem 1

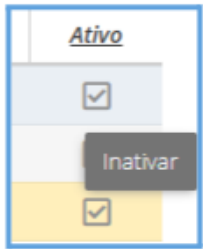


Imagem 2



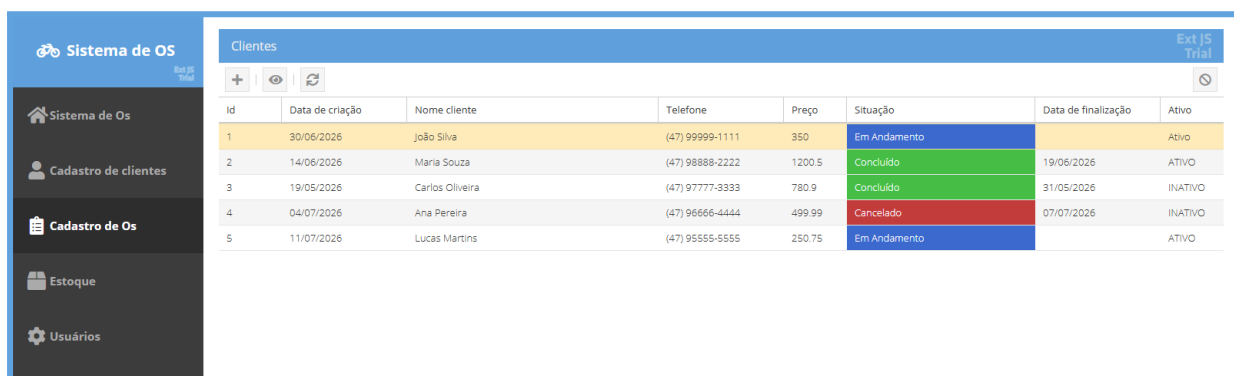
Figura 11 – Processo de inativação do cliente.

- Passar o mouse:** Ao posicionar o cursor sobre a caixa de seleção na linha do cliente desejado, o sistema exibirá o balão informativo **"Inativar"**.
- Primeiro clique:** Ao clicar uma vez, a caixa de seleção é desmarcada e o sistema solicita uma confirmação através do balão **"Realmente inativar?"**.
- Segundo clique:** Ao clicar novamente sobre o balão para confirmar a ação, o cliente é inativado.

6. Gerenciamento de Ordem de Serviço:

O módulo de Ordens de Serviço é a principal ferramenta de operação do *Bike Fácil*. Ele permite que os funcionários e administradores registrem e acompanhem todas as manutenções e serviços realizados na oficina. Para acessá-lo, selecione a opção **Cadastro de OS** no menu lateral, localizado ao lado esquerdo.

Nesta tela inicial, é exibida uma listagem completa de todos os serviços, apresentando dados como data de criação, cliente, valor total e a data de finalização.



Clientes							
Id	Data de criação	Nome cliente	Telefone	Preço	Situação	Data de finalização	Ativo
1	30/06/2026	João Silva	(47) 99999-1111	350	Em Andamento		Ativo
2	14/06/2026	Maria Souza	(47) 98888-2222	1200.5	Concluído	19/06/2026	ATIVO
3	19/05/2026	Carlos Oliveira	(47) 97777-3333	780.9	Concluído	31/05/2026	INATIVO
4	04/07/2026	Ana Pereira	(47) 96666-4444	499.99	Cancelado	07/07/2026	INATIVO
5	11/07/2026	Lucas Martins	(47) 95555-5555	250.75	Em Andamento		ATIVO

Figura 12 – Tela de listagem e acompanhamento de Ordens de Serviço.

Para facilitar a gestão visual do fluxo de trabalho, a coluna **Situação** utiliza um esquema de cores intuitivo:

Em Andamento	A bicicleta está atualmente na oficina passando por manutenção ou aguardando aprovação.
Concluído	O serviço foi finalizado e entregue ao cliente.
Cancelado	O serviço foi reprovado pelo cliente ou cancelado pela loja.

Quadro 1 – Legenda de cores da Ordem de Serviço.

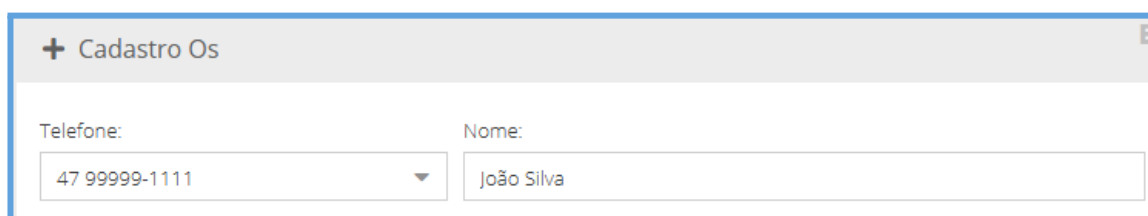


6.1 Cadastro de Ordem de Serviço:

Para iniciar um novo atendimento, o usuário deve clicar no botão **Adicionar** () na tela principal de OS. A primeira etapa do cadastro consiste em identificar o cliente.

Pensando na agilidade do atendimento no balcão, o sistema possui uma funcionalidade de busca inteligente:

- **Busca por Telefone:** Ao digitar ou selecionar o número de celular do cliente no campo "Telefone", o sistema preenche automaticamente o campo "Nome" com os dados do banco de dados.



The screenshot shows a web form titled '+ Cadastro Os'. It has two input fields: 'Telefone:' and 'Nome:'. The 'Telefone' field contains the value '47 99999-1111' and has a dropdown arrow. The 'Nome' field is filled with the text 'João Silva'.

Figura 13 – Busca inteligente

- **Cadastro Rápido:** Caso seja um cliente novo (telefone não encontrado), o funcionário não precisa sair da tela. Basta clicar no ícone de **Adicionar Cliente** (ícone de usuário com o símbolo de +) localizado ao lado do nome, e realizar o cadastro na mesma hora.

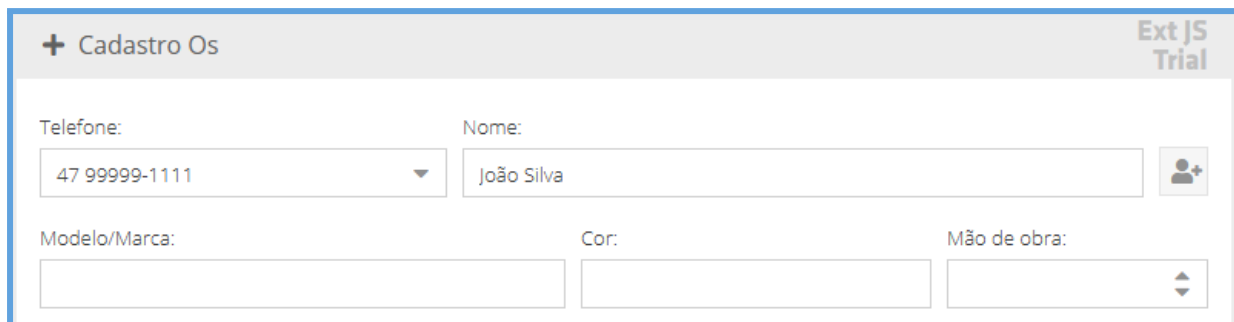


This screenshot is similar to Figure 13 but includes a third element: a button with a user icon and a plus sign, located to the right of the 'Nome' field. This button is highlighted with a blue box. In the top right corner of the form, there is a watermark that says 'Ext JS Trial'.

Figura 14 – Atalho para cadastro rápido de clientes.

Após a identificação do cliente, devem ser preenchidos os dados iniciais do veículo e do serviço:

- **Modelo/Marca:** Campo para especificar o modelo e a marca da bicicleta.
- **Cor:** Informação visual para identificação da bicicleta na oficina.
- **Mão de Obra:** Campo numérico para inserir o valor cobrado pelo serviço mecânico.

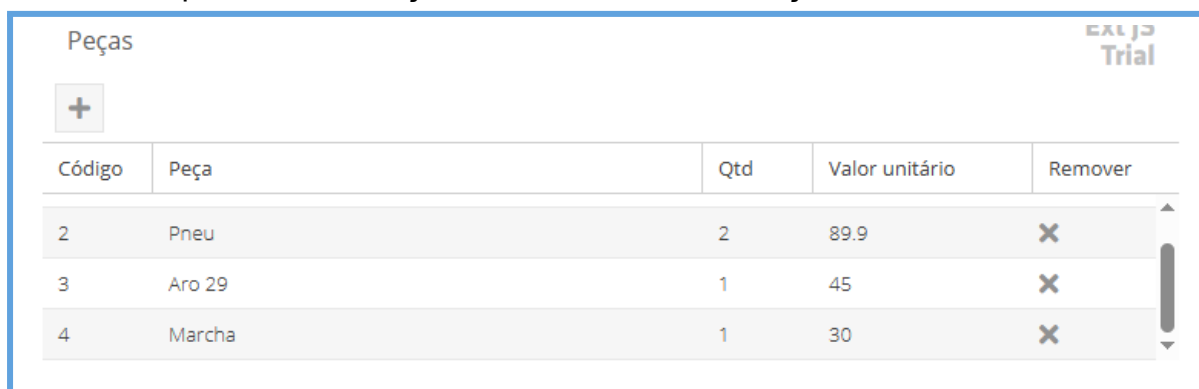


The screenshot shows a web form titled '+ Cadastro Os' with a 'Ext JS Trial' watermark. It contains several input fields: 'Telefone:' with a dropdown menu showing '47 99999-1111', 'Nome:' with a text input containing 'João Silva' and a user icon, 'Modelo/Marca:', 'Cor:', and 'Mão de obra:' with a dropdown arrow.

Figura 15 – Campos para especificação do veículo

6.2 Detalhamento de Peças e Fechamento da OS

A segunda parte do formulário é dedicada à inclusão dos componentes necessários para a manutenção e ao fechamento do orçamento.



The screenshot shows a table titled 'Peças' with a '+ ' button above it. The table has five columns: 'Código', 'Peça', 'Qtd', 'Valor unitário', and 'Remover'. It contains three rows of data.

Código	Peça	Qtd	Valor unitário	Remover
2	Pneu	2	89.9	X
3	Aro 29	1	45	X
4	Marcha	1	30	X

Figura 16 – Inclusão de peças na Ordem de Serviço.

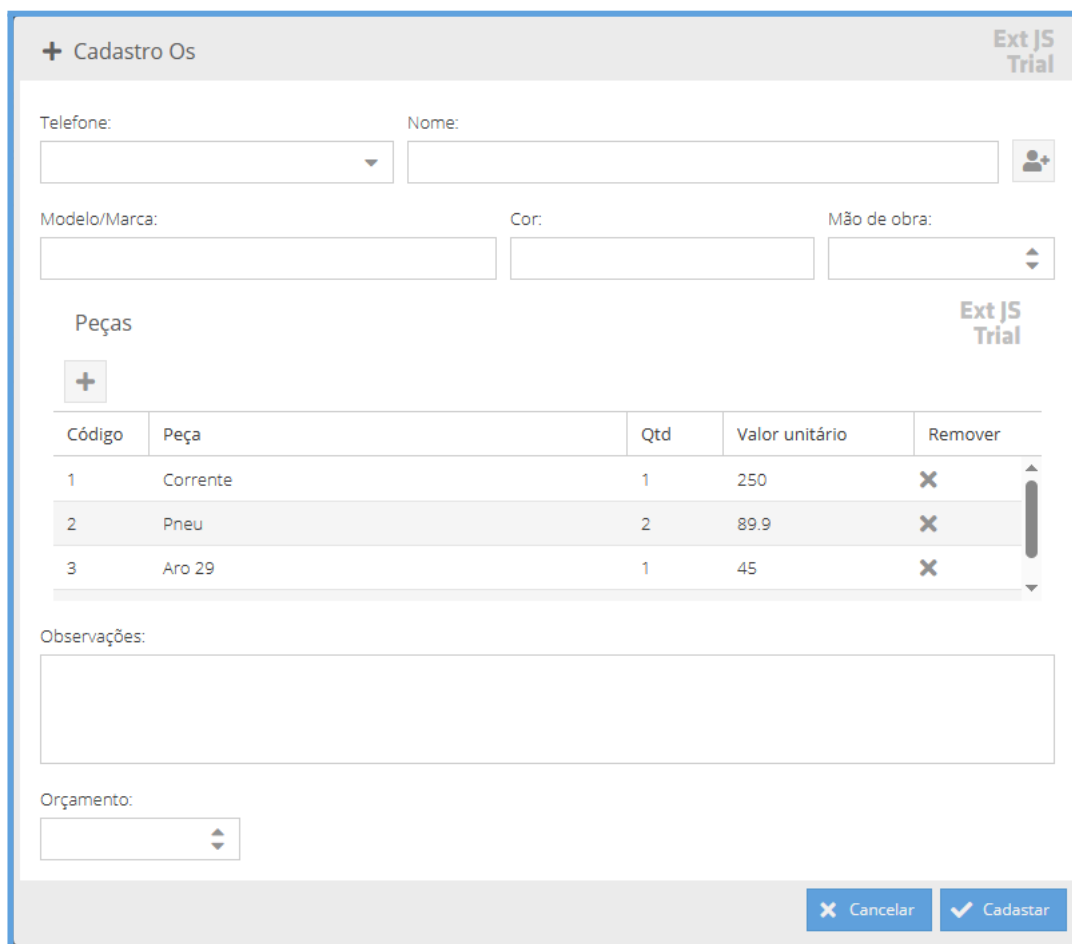
O gerenciamento de itens funciona da seguinte forma:

- **Adicionar Peças:** Para incluir produtos à Ordem de Serviço, clique no botão **Adicionar (+)** localizado logo acima da tabela de peças. A listagem exibirá o **Código**, o nome da **Peça**, a quantidade (**Qtd**) e o **Valor unitário**.
- **Remover Peças:** Caso seja necessário remover algum item adicionado incorretamente, basta clicar no ícone **X** (Remover) na linha correspondente.
- **Observações:** Espaço de texto livre para detalhar o problema relatado pelo cliente ou anotações técnicas do mecânico.
- **Orçamento:** Campo final que apresenta a soma automática da mão de obra com as peças utilizadas.

Para finalizar o procedimento, o usuário deve clicar no botão **“Cadastrar”** para gravar a Ordem de Serviço no sistema, ou em **“Cancelar”** para descartar as informações inseridas.

6.3 Visão Geral do Formulário de Ordem de Serviço:

A interface unifica todos os dados do atendimento em uma única tela, permitindo que o operador revise as informações antes de salvar o registro no banco de dados.



+ Cadastro Os Ext JS Trial

Telefone: Nome: 

Modelo/Marca: Cor: Mão de obra:

Peças Ext JS Trial



Código	Peça	Qtd	Valor unitário	Remover
1	Corrente	1	250	
2	Pneu	2	89.9	
3	Aro 29	1	45	

Observações:

Orçamento:

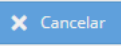
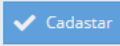
 Cancelar  Cadastrar

Figura 17 – Tela cheia do formulário de Cadastro de Ordem de Serviço.

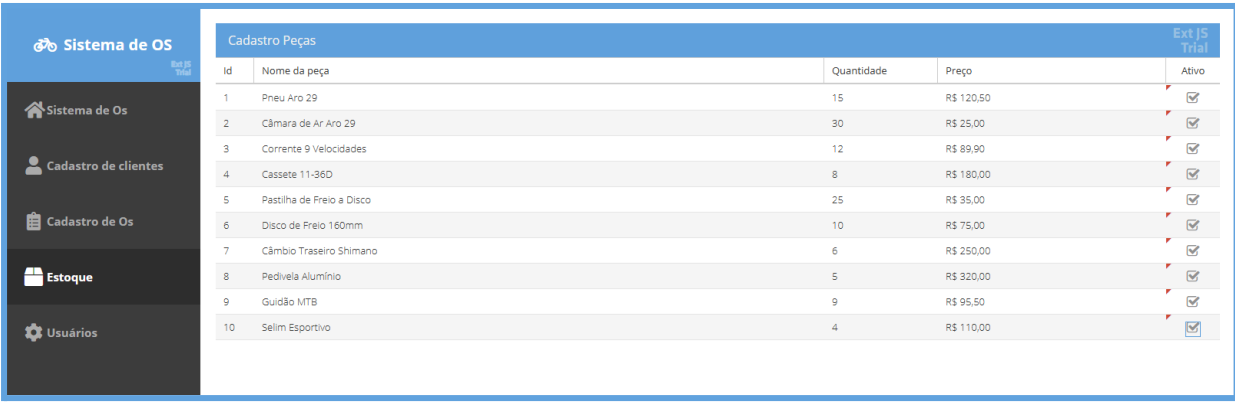
O fluxo de preenchimento está dividido em quatro blocos principais:

- **Identificação:** Vínculo automático do cliente por telefone e atalho para novos cadastros.
- **Dados do Veículo e Serviço:** Registro das características da bicicleta (modelo, marca e cor) e definição do valor da mão de obra.
- **Grade de Produtos (Peças):** Tabela dinâmica que lista todas as peças associadas à manutenção, permitindo inserções e remoções em tempo real.
- **Fechamento:** Campo de observações, cálculo automático do orçamento e botões **Cadastrar** ou **Cancelar**.

7. Estoque:

O módulo de Estoque permite o controle e a consulta centralizada de todas as peças e componentes disponíveis na oficina para uso nas Ordens de Serviço. Para acessá-lo, clique na opção **Estoque** no menu lateral.

Nesta interface, o sistema disponibiliza uma tabela de visualização para o acompanhamento rápido do saldo de mercadorias e valores praticados na loja.



Cadastro Peças				Ext JS Trial
Id	Nome da peça	Quantidade	Preço	Ativo
1	Pneu Aro 29	15	R\$ 120,50	☒
2	Câmara de Ar Aro 29	30	R\$ 25,00	☒
3	Corrente 9 Velocidades	12	R\$ 89,90	☒
4	Cassete 11-36D	8	R\$ 180,00	☒
5	Pastilha de Freio a Disco	25	R\$ 35,00	☒
6	Disco de Freio 160mm	10	R\$ 75,00	☒
7	Câmbio Traseiro Shimano	6	R\$ 250,00	☒
8	Pedivela Alumínio	5	R\$ 320,00	☒
9	Guidão MTB	9	R\$ 95,50	☒
10	Selim Esportivo	4	R\$ 110,00	☒

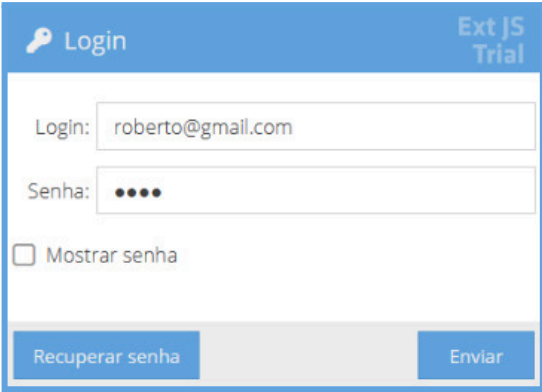
Figura 18 – Tela de consulta e listagem do estoque de peças.

A estrutura de visualização está dividida nas seguintes colunas:

- **Id:** Código numérico de identificação exclusiva do produto.
- **Nome da peça:** Descrição comercial do componente.
- **Quantidade:** Saldo físico atual disponível no inventário da oficina.
- **Preço:** Valor unitário de venda da peça.
- **Ativo:** Indicador visual (caixa de seleção) que mostra se o item está habilitado para ser utilizado nos orçamentos.

8. Recuperação de Senha:

Para acessar o *Bike Fácil*, o usuário deve informar suas credenciais de acesso na tela inicial. Caso tenha esquecido a sua credencial, o sistema disponibiliza um fluxo rápido de redefinição.



A screenshot of a login interface titled 'Login' with a key icon. It features two input fields: 'Login:' containing 'roberto@gmail.com' and 'Senha:' with four dots. Below the password field is a checkbox labeled 'Mostrar senha'. At the bottom are two buttons: 'Recuperar senha' and 'Enviar'. A watermark 'Ext JS Trial' is visible in the top right corner.

Figura 19 – Tela de autenticação e acesso ao sistema.

Caso necessite restaurar o acesso, siga as instruções:

1. Na tela de login, clique no botão **Recuperar senha**.

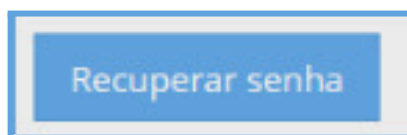


Figura 20 – Botão de recuperar senha.

2. No campo indicado, informe seu e-mail cadastrado e clique em enviar.
3. Aguarde o recebimento do e-mail com o link seguro para a redefinição da sua senha.

Dica!

Antes de alterar a senha, escreva a nova senha em um papel e guarde-o. Lembre-se também que sua senha é pessoal e intransferível!